

יחס

15 שאלות

שאלה 1

תמרה קנתה חבילה של 50 בלונים למסיבה, בצבעים אדום וכחול. היחס בין הבלונים האדומים לכחולים בחבילה הוא 1:4 (על כל בלון אדום אחד יש 4 כחולים). ידוע שבלון אדום עולה 3 שקלים. כמה עלו כל הבלונים האדומים בחבילה?

10 שקלים

30 שקלים

150 שקלים

15 שקלים

שאלה 2

בטורניר משחקי מחשב, היחס בין מספר הניצחונות של הקבוצה המובילה למספר ההפסדים שלה הוא 5:3. מה מהמספרים הבאים לא יכול להיות סך כל המשחקים ששיחקה הקבוצה?

24

64

35

40

שאלה 3

במבחן היו 24 שאלות בסך הכל, יובל ענה על כל השאלות. היחס בין התשובות הנכונות לתשובות השגויות של יובל היה 3:1 (על כל 3 נכונות הייתה לו טעות אחת). על כל תשובה נכונה מקבלים 4 נקודות (על טעות לא מקבלים נקודות ולא יורדות נקודות). מה היה הציון של יובל במבחן?

18

72

96

60

שאלה 4

במסגרת פרויקט מיחזור כיתתי, אספו התלמידים בקבוקי פלסטיק ופחיות שתייה. היחס בין מספר הבקבוקים למספר הפחיות שנאספו הוא 9:2. מה לא יכול להיות סך כל הפריטים (בקבוקים ופחיות יחד) שנאספו?

- א 121
- ב 54
- ג 33
- ד 55

שאלה 5

במסיבת סיום הזמינו מגשי פיצה עם זיתים ומגשי פיצה עם תירס. היחס בין מגשי הזיתים למגשי התירס הוא 3:10. מה לא יכול להיות סך כל משולשי הפיצה במסיבה (בכל המגשים אותה כמות משולשי פיצה)?

- א 26
- ב 39
- ג 45
- ד 65

שאלה 6

דנה ובני אופים יחד מאפים מתוקים. היחס בין מספר הקרואסונים שהכינה דנה למספר המאפינס שהכין בני הוא 2:5 כלומר על כל 2 קרואסונים שדנה הכינה, הכין בני 5 מאפינס. דנה הכינה 14 קרואסונים. כמה מאפינס הכין בני?

- א 7
- ב 28
- ג 35
- ד 10

שאלה 7

לדני ורוני יש אוסף של מדבקות כדורגלנים. היחס בין מספר המדבקות של דני למספר המדבקות של רוני הוא 11:5. לדני יש 24 מדבקות יותר מאשר לרוני. כמה מדבקות יש לרוני?

- א 20
- ב 44
- ג 64
- ד 30

שאלה 8

מיצי וקוקו חילקו ביניהם מדבקות של חיות מחמד בשני סוגים: חתולים וכלבים. היחס בין מספר מדבקות החתולים למספר מדבקות הכלבים הוא 5:3. מה יכול להיות מספר המדבקות הכולל באוסף?

- א 42
- ב 56
- ג 60
- ד 70

שאלה 9

עוגיפלצת ואריק מכינים עוגיות עם קוביות שוקולד. כדי שהעוגיות יהיו טעימות, הם מקפידים על יחס בין כמות חבילות השוקולד החלב לשוקולד הלבן של 3:2. מה יכולה להיות הכמות הכוללת של חבילות השוקולד שהכניסו?

- א 52
- ב 58
- ג 55
- ד 63

שאלה 10

רוית ודורון קנו יחד שקית גדולה של חטיפים בשני טעמים: מלוח ומתוק. היחס בין מספר החטיפים המלוחים למספר החטיפים המתוקים הוא 2:5. מה יכול להיות מספר החטיפים הכולל בשקית?

- א 36
- ב 40
- ג 49
- ד 60

שאלה 11

בארנק של יעל יש 35 מטבעות בסך הכל: חלקם מטבעות של 10 שקלים וחלקם מטבעות של שקל אחד. היחס בין מספר המטבעות של 10 שקלים למספר המטבעות של שקל אחד הוא 2:5 (על כל 2 מטבעות של 10 יש 5 מטבעות של שקל אחד). מהו סכום הכסף הכולל שיש ליעל בארנק?

- א 125 שקלים
- ב 35 שקלים
- ג 135 שקלים
- ד 70 שקלים

שאלה 12

בבחירות למועצת התלמידים התחרו יעל ותומר. היחס בין מספר הקולות שקיבלה יעל למספר הקולות שקיבל תומר הוא 2:7. ידוע כי תומר קיבל 25 קולות יותר מאשר יעל. כמה תלמידים הצביעו בבחירות בסך הכל (לשני המועמדים יחד)?

- א 35
- ב 90
- ג 45
- ד 50

שאלה 13

מיטל ודור השתתפו בתחרות קליעה למטרה, היחס בין מספר הנקודות שצברה מיטל למספר הנקודות שצבר דור הוא 3:5 כלומר, על כל 3 נקודות שצברה מיטל, דור צבר 5 נקודות. סך כל הנקודות שצברו יחד הוא 96 נקודות. כמה נקודות צבר דור בתחרות?

- א 36
- ב 12
- ג 60
- ד 48

שאלה 14

נרי ואלונה אוספות מדבקות. היחס בין מדבקות הכסף למדבקות הזהב הוא 1:4 (כלומר, על כל מדבקת כסף יש 4 מדבקות זהב). סך כל המדבקות שאספו הוא 50. כמה מדבקות כסף יש באוסף?

- א 40
- ב 25
- ג 10
- ד 15

שאלה 15

סיון ויוגב הכינו בצק משחק בצבעים כחול ואדום. היחס בין כמות הבצק הכחול לכמות הבצק האדום הוא 3:5 כלומר על כל 3 גרם של בצק כחול יש 5 גרם של בצק אדום. סך כל הבצק שיצרו הוא 80 גרם. כמה גרמים של בצק בצבע כחול הכינו?

- א 50
- ב 10
- ג 30
- ד 40

מפתח תשובות

שאלה 1 • ב • 30 שקלים

שלב 1: מציאת כמות הבלונים האדומים. בכל קבוצה בסיסית יש 5 בלונים (1 אדום ועוד 4 כחולים). נבדוק כמה קבוצות כאלו נכנסות ב-50 בלונים: 50 לחלק ל-5 שווה 10 קבוצות. בכל קבוצה יש בלון אדום אחד, לכן יש סך הכל 10 בלונים אדומים. שלב 2: 10 בלונים כפול 3 שקלים לבלון = 30 שקלים.

שאלה 2 • ג • 35

היחס 5:3 מתאר "קבוצה בסיסית" אחת של משחקים, המורכבת מ-5 ניצחונות ו-3 הפסדים. סך הכל בקבוצה בסיסית כזו יש 8 משחקים (5+3). כדי לשמור על היחס הזה, ניתן להכפיל את הקבוצה הבסיסית באיזה מספר שנרצה (למשל לקבל 16, 24 או 32 משחקים), אך סך המשחקים חייב תמיד להיות מספר המתחלק ב-8 ללא שארית. המספר 35 אינו מתחלק ב-8, ולכן מצב זה לא ייתכן.

שאלה 3 • ב • 72

שלב 1: לשם מציאת כמות התשובות הנכונות, אם היחס הוא 3:1, אז בכל רביעיית שאלות יש 3 נכונות ו-1 שגויה. נבדוק כמה רביעיות כאלו נכנסות ב-24 שאלות: 24 לחלק ל-4 שווה 6 רביעיות. בכל רביעייה יש 3 תשובות נכונות, אז כמות השאלות הנכונות בכל המבחן היא 6 כפול 3 = 18 תשובות נכונות. שלב 2: 18 תשובות כפול 4 נקודות לכל תשובה = 72 נקודות.

שאלה 4 • ב • 54

היחס 9:2 יוצר יחידה בסיסית של 11 פריטים (2+9). כל כמות כוללת שתשמור על יחס זה חייבת להיות כפולה של 11. המספר 54 אינו מתחלק ב-11, ולכן אינו אפשרי.

שאלה 5 • ג • 45

הזמנה מינימלית ("החבילה הקטנה ביותר") כוללת $10+3=13$ מגשים. לכן, סך המגשים במסיבה חייב להיות מספר שמתחלק ב-13 ללא שארית. המספרים 26, 39 ו-65 הם כפולות של 13. המספר 45 אינו מתחלק ב-13, ולכן תשובה זו היא הנכונה.

שאלה 6 • ג • 35

נסתכל ראשית על דנה: חלקה ביחס הוא 2, אך היא הכינה 14 קרואסונים. זה אומר שהיא הכינה כמות גדולה פי 7 מהחלק שלה ביחס (7=14/2). כדי לשמור על היחס, גם בני צריך להכין כמות גדולה פי 7 מהחלק שלו (5). נחשב $5 \times 7 = 35$. בני הכין 35 מאפינס.

שאלה 7 • א • 20

שלב 1: ההפרש בין 11 חלקים ל-5 חלקים הוא 6 חלקים. שלב 2: במציאות ההפרש הוא 24 מדבקות. לכן כל חלק בודד שווה ל-4 מדבקות (24 לחלק ל-6). שלב 3: לרוני יש 5 חלקים (הצד הקטן ביחס). $4 \times 5 = 20$ מדבקות.

שאלה 8 • ב • 56

מדבקות יכולות להיספר רק ביחידות שלמות. על כן מספר המדבקות הכולל חייב להיות כפולה של סכום שני חלקי היחס, שהוא $5+3=8$. מבין האפשרויות, רק 56 מתחלק ב-8 ללא שארית.

שאלה 9 · ג · 55

הכמות הכוללת של חבילות השוקולד חייבת להיות כפולה של סכום שני חלקי היחס, שהוא $5=2+3$. מבין האפשרויות, רק 55 מתחלק ב-5 ללא שארית

שאלה 10 · ג · 49

חטיפים יכולים להיספר רק ביחידות שלמות. על כן מספר החטיפים הכולל חייב להיות כפולה של סכום יחידות היחס, שהוא 7, רק 49 מתחלק ב-7.

שאלה 11 · א · 125 שקלים

שלב 1: קבוצה בסיסית מכילה 7 מטבעות (2 מטבעות של 10 שקלים ו-5 מטבעות של שקל). נחלק את סך המטבעות לקבוצות: 35 לחלק ל-7 שווה 5 קבוצות. אם בכל קבוצה כזאת יש 2 מטבעות של 10, אז $2 \text{ כפול } 5 = 10$ מטבעות. כמו כן בכל קבוצה יש 5 מטבעות של שקל, אז $5 \text{ כפול } 5 = 25$ מטבעות של שקל סך הכל. שלב 2: שווי המטבעות הגדולים: 10 מטבעות כפול 10 ש"ח = 100 ש"ח. שווי המטבעות הקטנים: 25 מטבעות כפול 1 ש"ח = 25 ש"ח. סה"כ: 100 ועוד 25 = 125 שקלים.

שאלה 12 · ג · 45

שלב 1: הפער בין 7 חלקים ל-2 חלקים הוא 5 חלקים. שלב 2: נתון שפער זה שווה ל-25 קולות במציאות. לכן, כל חלק שווה ל-5 קולות (25 לחלק ל-5). שלב 3: מציאת הסה"כ - סך הכל לשני המועמדים יש 9 חלקים (2 ועוד 7). 9 חלקים כפול 5 קולות לחלק = 45 מצביעים סך הכל.

שאלה 13 · ג · 60

סכום חלקי היחס הוא $8=3+5$. בשביל לבדוק כמה יחידות יחס יש לנו נחלק את סך הנקודות (96) ב-8 ונקבל 12. אם על כל יחידת יחס יש 5 נקודות של דור, נחשב $60 = 12 \times 5$ ונקבל כי סך הכל דור צבר 60 נקודות.

שאלה 14 · ג · 10

סכום חלקי היחס הוא $5=1+4$. בשביל לחשב כמה יחידות יחס יש לנו נחלק את כמות המדבקות (50 מדבקות) ב-5 ונקבל שיש 10 יחידות יחס. אם בכל יחידת יחס יש מדבקת כסף אחת אז סך הכל יש $10 \times 1 = 10$ מדבקות כסף.

שאלה 15 · ג · 30

סכום חלקי היחס הוא $8=3+5$. בשביל לחשב כמה יחידות יחס יש לנו נחלק את סך כל הבצק (80 גרם) חלקי 8 כלומר 10 יחידות יחס. בכל יחידת יחס הבצק הכחול מהווה 3 גרם לפיכך סך הבצק הכחול 30 גרם.